

习题6.2

1. 证明 $\max\{f(x), g(x)\}$ 及 $\min\{f(x), g(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上也可积。

证明:

利用以下恒等式:

$$\begin{aligned}\max\{f(x), g(x)\} &= \frac{f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|}{2} \\ \min\{f(x), g(x)\} &= \frac{f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|}{2}\end{aligned}$$

由于 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 根据可积函数的性质:

- 两个可积函数的和、差仍然可积。
- 若函数可积, 其绝对值函数也可积。
- 可积函数的常数倍 (如 $1/2$) 仍然可积。

因此, $\max\{f, g\}$ 和 $\min\{f, g\}$ 作为可积函数的线性组合与绝对值的组合, 在 $[a, b]$ 上必然可积。

2. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, 且对任一可积函数 $g(x)$, 恒有 $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$, 则 $f(x)$ 在连续点上恒为零。

证明:

采用反证法。假设 $x_0 \in (a, b)$ 是 $f(x)$ 的一个连续点, 且 $f(x_0) \neq 0$ 。

不妨设 $f(x_0) > 0$ 。根据函数在连续点的局部保号性, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset [a, b]$ 时, 有 $f(x) > \frac{1}{2}f(x_0) > 0$ 。

我们构造一个特殊的可积函数 $g(x)$:

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \\ 0, & x \notin [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \end{cases}$$

显然 $g(x)$ 是可积的 (只有两个跳跃间断点)。计算积分:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)dx > \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \frac{1}{2}f(x_0)dx = \delta \cdot f(x_0) > 0$$

这与已知条件 $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$ 矛盾。因此, 在所有连续点上必有 $f(x) = 0$ 。

3. 讨论函数 $f, f^2, |f|$ 三者间可积性的关系。

结论:

1. 若 f 可积, 则 f^2 和 $|f|$ 必可积。

- 因为 $y = x^2$ 和 $y = |x|$ 都是连续函数, 连续函数与可积函数的复合 (在外层连续) 仍可积。

2. 若 $|f|$ 可积, f 不一定可积。

- 反例: 在 $[0, 1]$ 上的狄利克雷函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ -1, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ 。 $|f(x)| = 1$ 恒等函数, 可积; 但 $f(x)$ 在任何区间都不可能和, 不可积。

3. 若 f^2 可积, f 不一定可积。

- 反例同上: $f^2(x) = 1$ 可积, 但 $f(x)$ 不可积。

4. $|f|$ 可积与 f^2 可积是互值的。

- 若 f 有界, 则 $|f|$ 可积 $\iff f^2$ 可积。这是因为 $f^2 = |f|^2$, 而 $|f| = \sqrt{f^2}$, 在外层都是连续映射。

4. 证明下列函数在 $[0, 1]$ 上可积。

(1) $f(x) = \operatorname{sgn}(\sin \frac{\pi}{x})$

- **证明：** 函数 $f(x)$ 是有界的（其值仅为 $1, 0, -1$ ）。它的间断点发生在 $\sin \frac{\pi}{x} = 0$ 处，即 $\frac{\pi}{x} = k\pi \Rightarrow x = \frac{1}{k} (k = 1, 2, 3, \dots)$ 。间断点集为 $\{1, 1/2, 1/3, \dots\}$ ，这是一个有界点集，且只有一个聚点 0 。根据勒贝格可积判据：有界函数在区间上可积的充要条件是其间断点集为零测集。由于该间断点集是可列个点，其测度为 0 ，故函数可积。

(2) $f(x) = \frac{1}{x} - [\frac{1}{x}], x \neq 0$ 且 $f(0) = 0$

- **证明：** 该函数实际上是 $\{\frac{1}{x}\}$ ($\frac{1}{x}$ 的小数部分)。显然 $0 \leq f(x) < 1$ ，故函数有界。其间断点发生在 $\frac{1}{x}$ 为整数处，即 $x = \frac{1}{k} (k = 1, 2, \dots)$ 。同样地，间断点集是可列的，测度为 0 。根据上述同样的判据，该函数在 $[0, 1]$ 上可积。

5. 若 $f(y)$ 与 $y = \varphi(x)$ 都可积，复合函数 $f[\varphi(x)]$ 是否一定可积？

结论： 不一定。

反例：

设 $g(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的黎曼函数（在有理数 p/q 处取 $1/q$ ，无理数处取 0 ），它是可积的。再设 $f(y)$ 为如下简单函数：

$$f(y) = \begin{cases} 0, & y = 0 \\ 1, & y \in (0, 1] \end{cases}$$

$f(y)$ 在 $[0, 1]$ 上只有一个间断点 $y = 0$ ，因此是可积的。

然而，它们的复合函数 $f[g(x)]$ ：

$$f[g(x)] = \begin{cases} 0, & x \text{ 是无理数} \\ 1, & x \text{ 是有理数} \end{cases}$$

这就是著名的狄利克雷函数，它在 $[0, 1]$ 上是处处不连续的，黎曼不可积。

因此，两个可积函数的复合不一定可积（除非外层函数 f 是连续的）。